LABORATÓRIO 4 · RELEASE 2 · SPRINT 1 (LAB04S01)

Sistema de Moeda Estudantil

Diagramas de sequência, diagrama de visão geral de interação e implementação dos casos de uso restantes

Aluno: Gustavo Lima Dias

Disciplina: Projeto de Software · Engenharia de Software · PUC Minas

Professora: Milena Menezes Adão

Repositório: branch `release-2` (base: tag `release-1`)

Conteúdo da entrega

1. Casos de uso da Release 2 (novos e ampliados)
2. Diagrama de casos de uso v2
3. 14 diagramas de sequência (SD01 a SD17), um por caso de uso principal
4. Diagrama de visão geral de interação (UML Interaction Overview)
5. Diagrama de classes v4, diagrama de componentes v4 e modelo ER v3 (mudanças da Release 2)

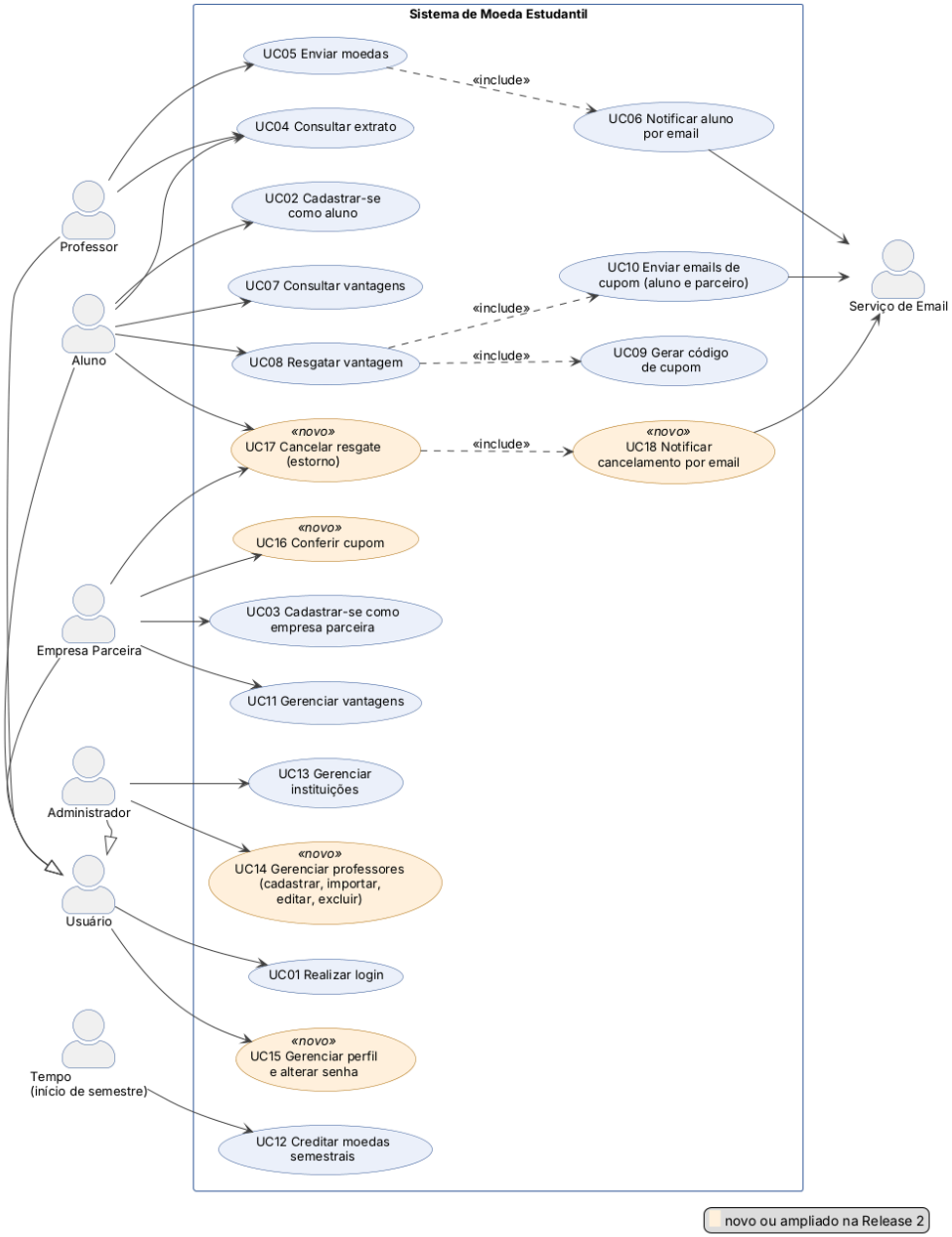
Casos de uso implementados na Release 2

UC	Caso de uso	Ator	O que faz	Regras / erros	Endpoint
UC13	Gerenciar instituições (ampliado)	Administrador	Excluir instituição sem vínculos.	422 se houver alunos ou professores vinculados.	`DELETE /api/instituicoes/{id}`
UC14	Gerenciar professores (ampliado)	Administrador	Editar dados do professor e excluir professor.	422 se o professor já enviou moedas; tokens do excluído são revogados.	`PUT e DELETE /api/professores/{id}`
UC15	Alterar senha	Qualquer usuário	Trocar a senha informando a atual.	422 se a atual não confere ou se a nova é igual; 400 se a nova tem menos de 6 caracteres.	`PUT /api/auth/senha`
UC16	Conferir cupom	Empresa parceira	Registrar a troca presencial do cupom (já existia na Sprint 3, agora documentado como caso de uso).	404 para cupom de outra empresa; 422 se não estiver PENDENTE.	`POST /api/empresas/me/resgates/{codigo}/conferir`
UC17	Cancelar resgate (estorno)	Aluno ou empresa parceira	Cancelar um cupom PENDENTE; o valor volta ao saldo do aluno e aparece como ESTORNO no extrato.	422 se o cupom já foi conferido ou cancelado; 404 para cupom de outro usuário.	`POST /api/alunos/me/resgates/{codigo}/cancelar · POST /api/empresas/me/resgates/{codigo}/cancelar`
UC18	Notificar cancelamento por email	Serviço de email	Avisar aluno e empresa do cancelamento (incluído por UC17).	Disparado só depois do commit; falha no email não desfaz o estorno.	–

Todos os casos de uso da Release 1 continuam funcionando. Os SDs numeram-se pelo caso de uso principal; UC06, UC09, UC10 e UC18 são incluídos (<<include>>) e aparecem dentro dos SDs que os incluem. Testes novos: `Release2IntegrationTest` (alterar senha, cancelamento com estorno, editar/excluir professor, excluir instituição).

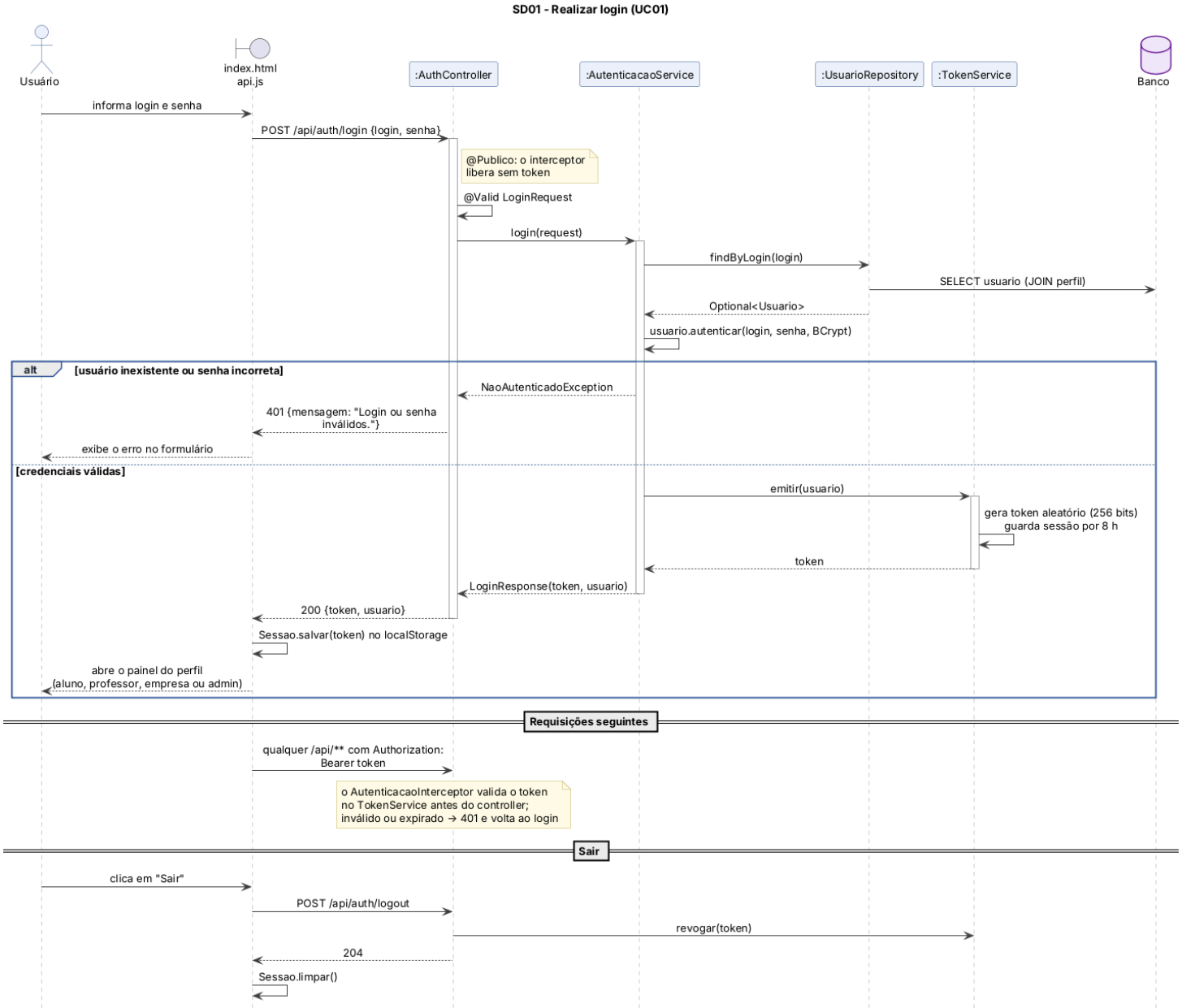
Diagrama de casos de uso v2

Em laranja: novo ou ampliado na Release 2.



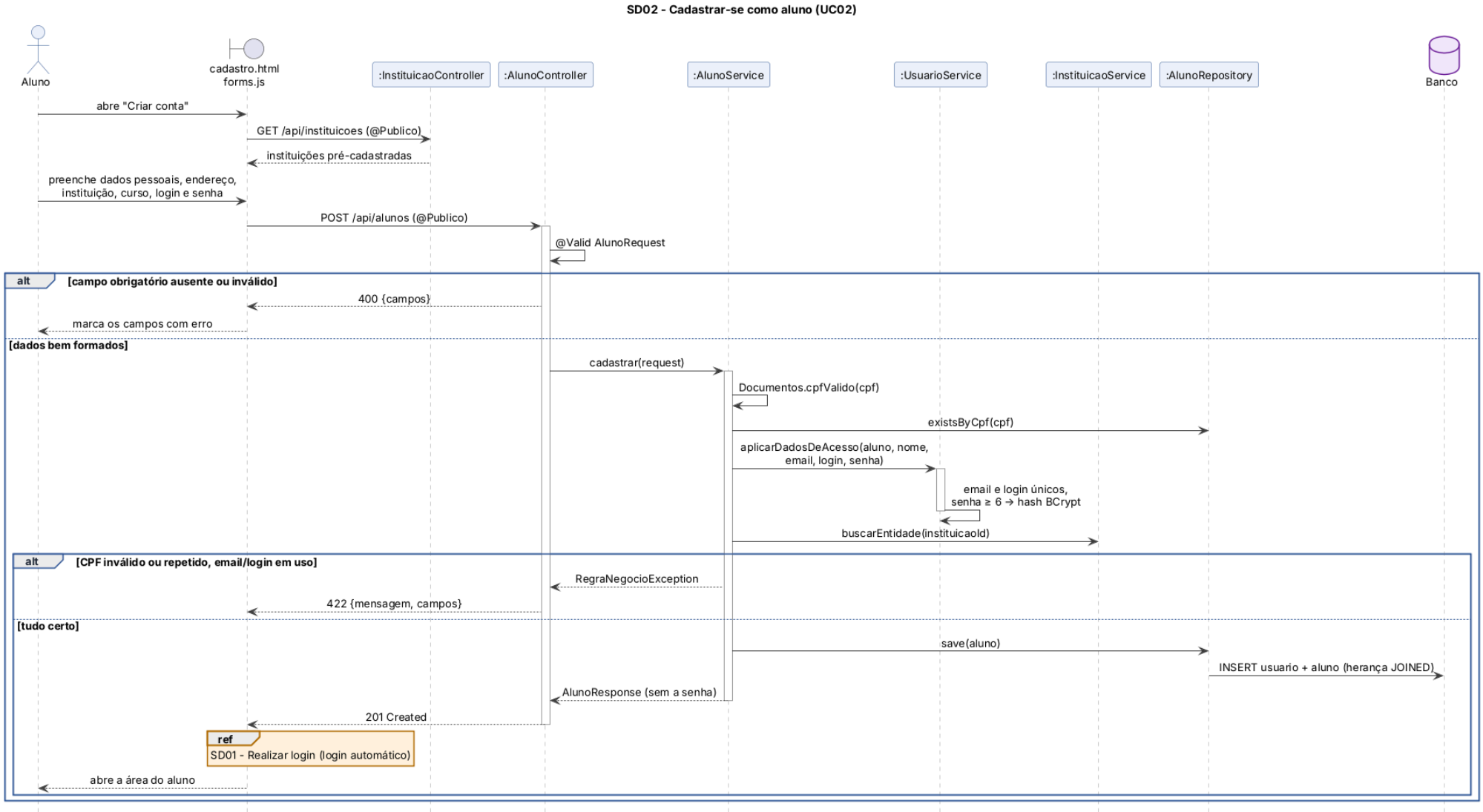
SD01 – Realizar login (UC01)

Login com BCrypt; o TokenService emite um token de 8 h. Sair revoga o token.



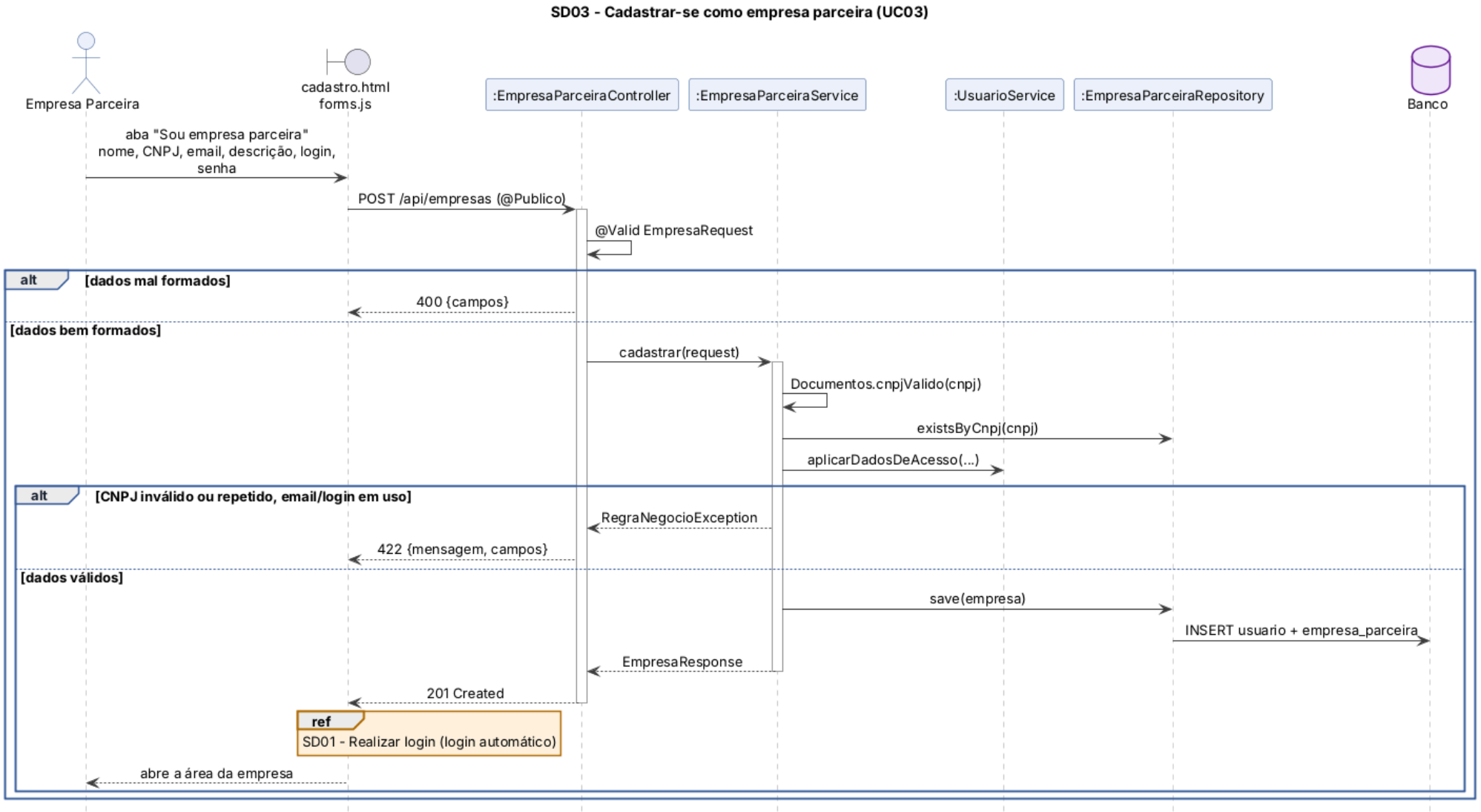
SD02 – Cadastrar-se como aluno (UC02)

Cadastro público do aluno com validação de CPF/RG, email e login únicos (409) e instituição existente.



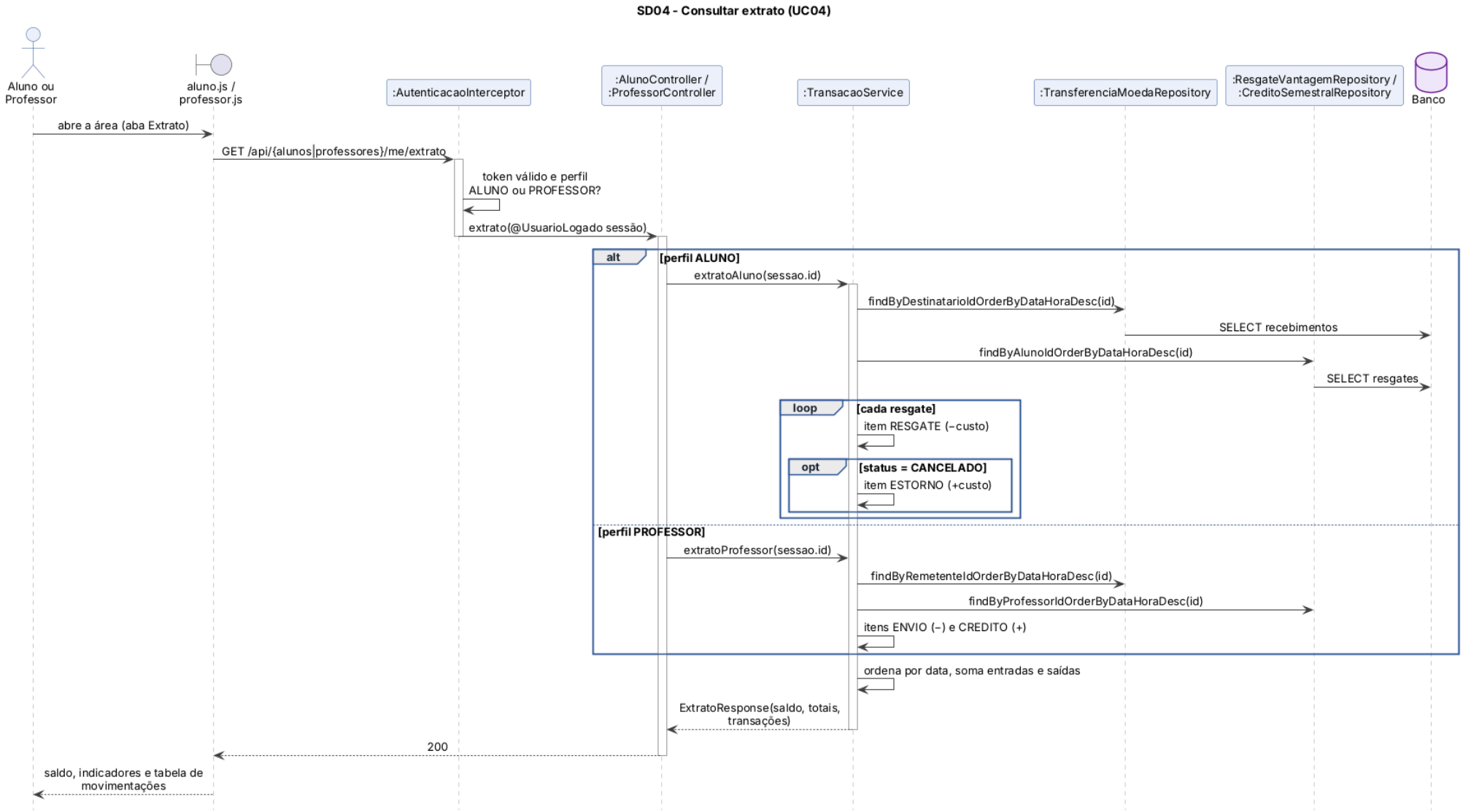
SD03 – Cadastrar-se como empresa parceira (UC03)

Cadastro público da empresa parceira com CNPJ válido e único.



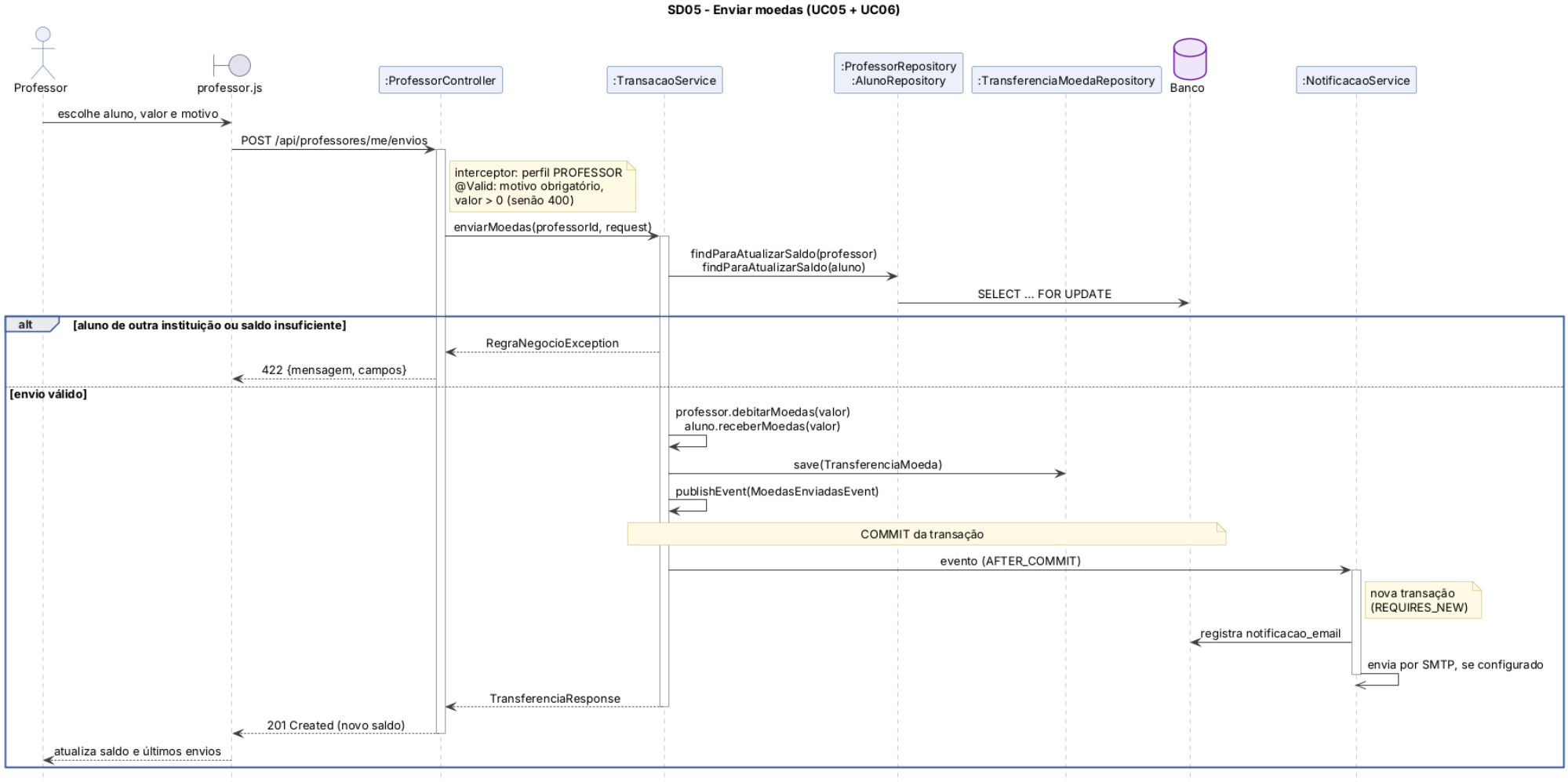
SD04 – Consultar extrato (UC04)

Extrato do aluno (recebimentos, resgates e, na Release 2, estornos) e do professor (créditos e envios).



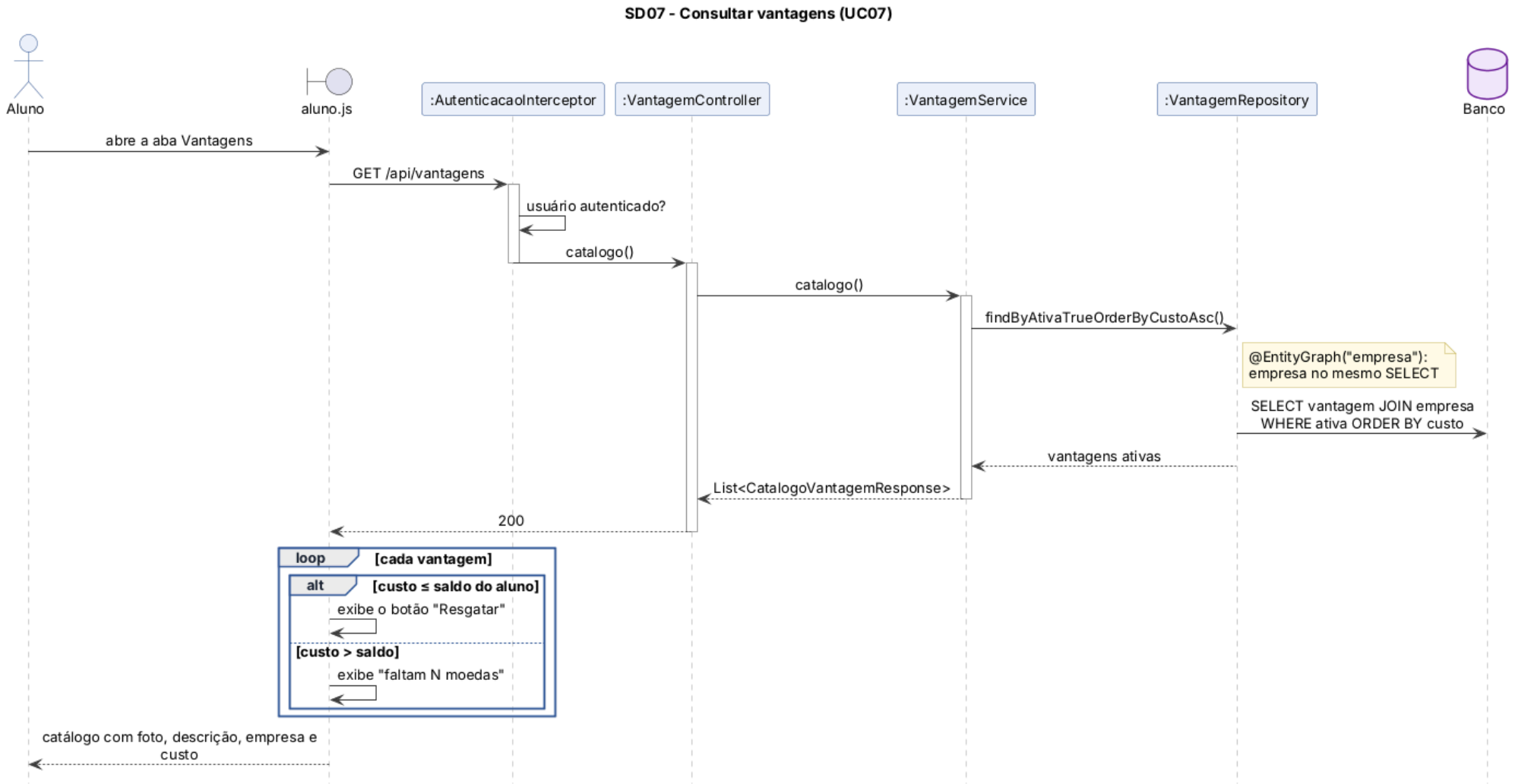
SD05 – Enviar moedas (UC05 + UC06)

Professor envia moedas com motivo obrigatório; saldo travado com PESSIMISTIC_WRITE; email ao aluno após o commit.



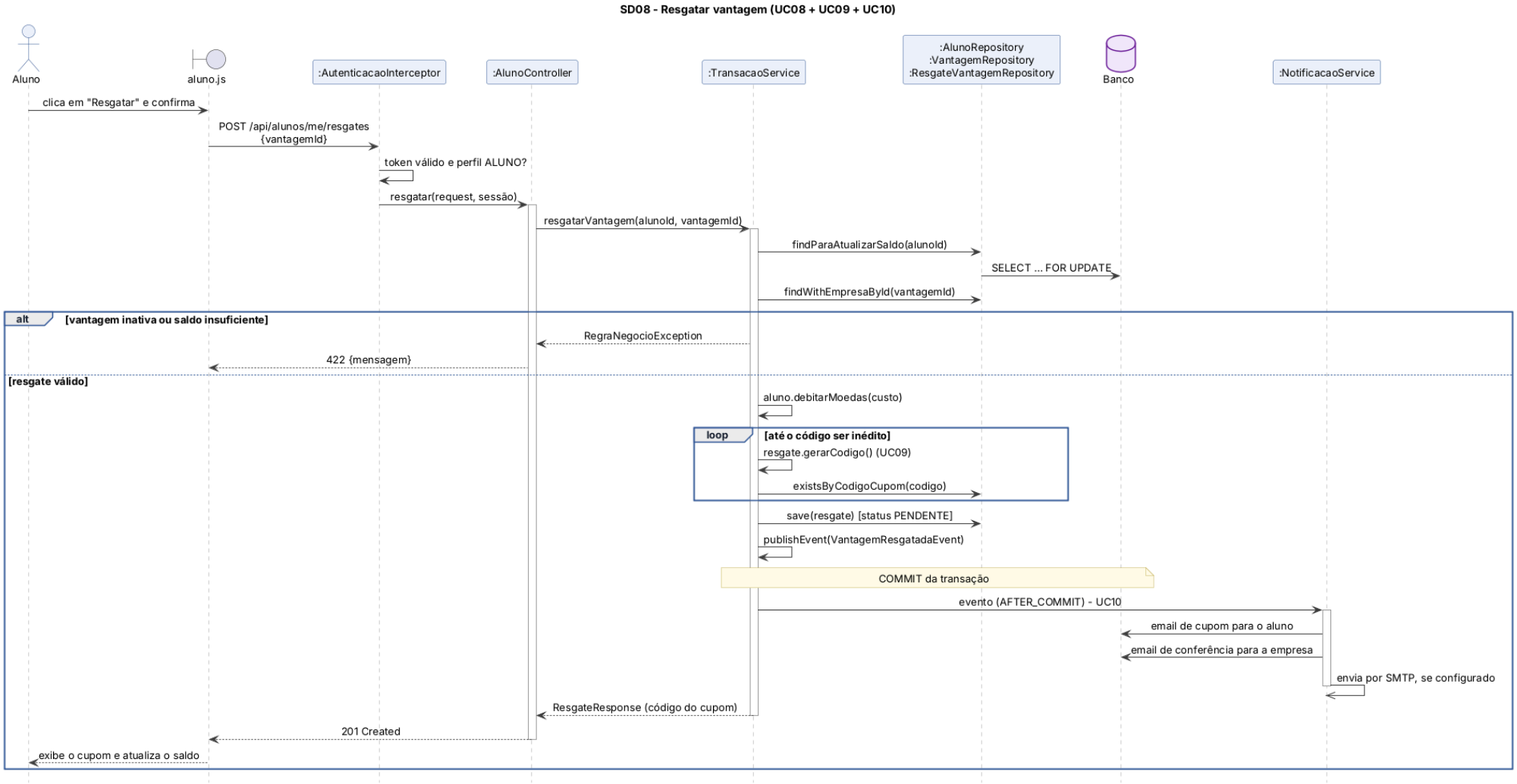
SD07 – Consultar vantagens (UC07)

Aluno lista as vantagens ativas de todas as empresas, com foto e custo.



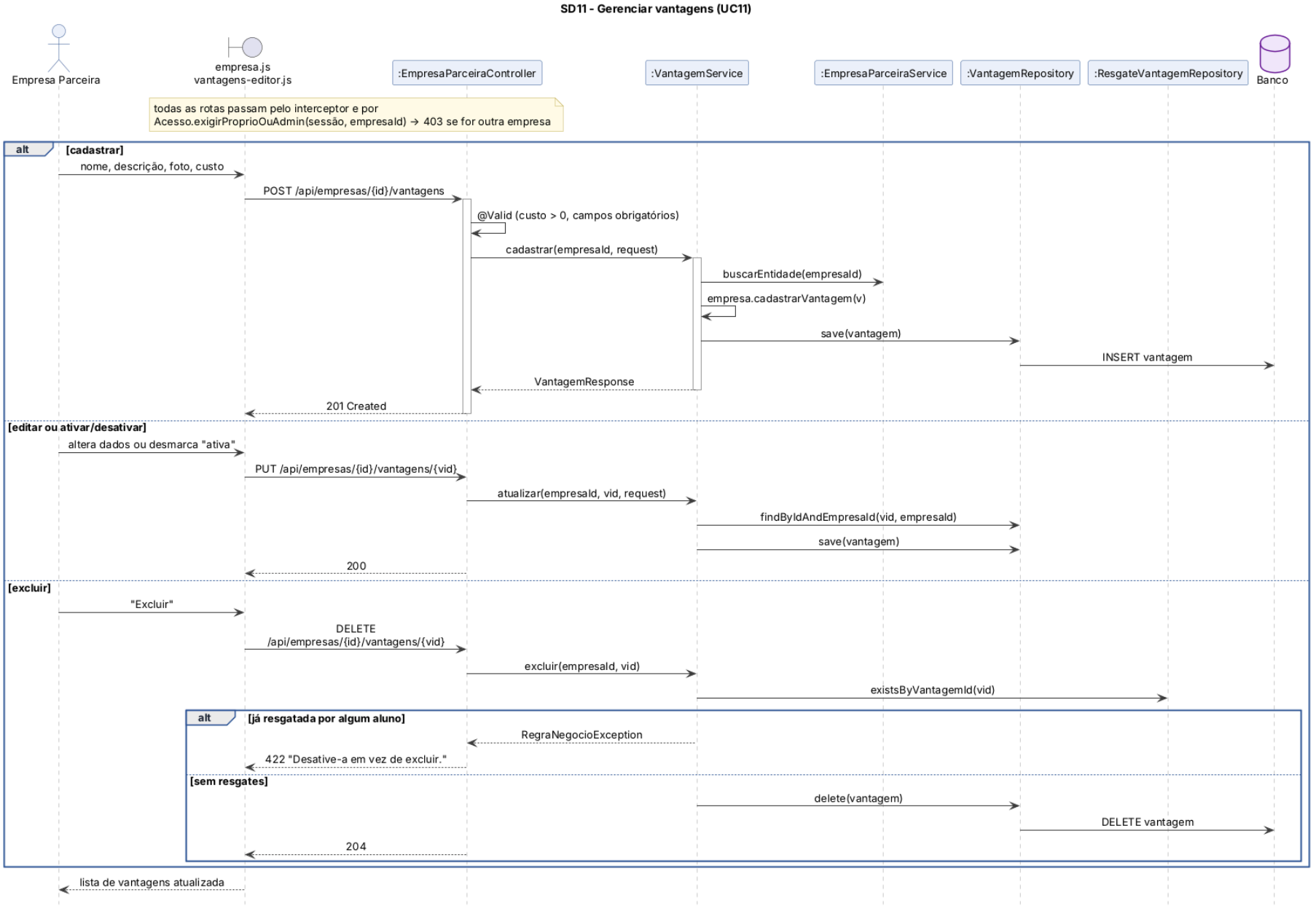
SD08 – Resgatar vantagem (UC08 + UC09 + UC10)

Resgate: débito do saldo, código de cupom único e emails para aluno e empresa.



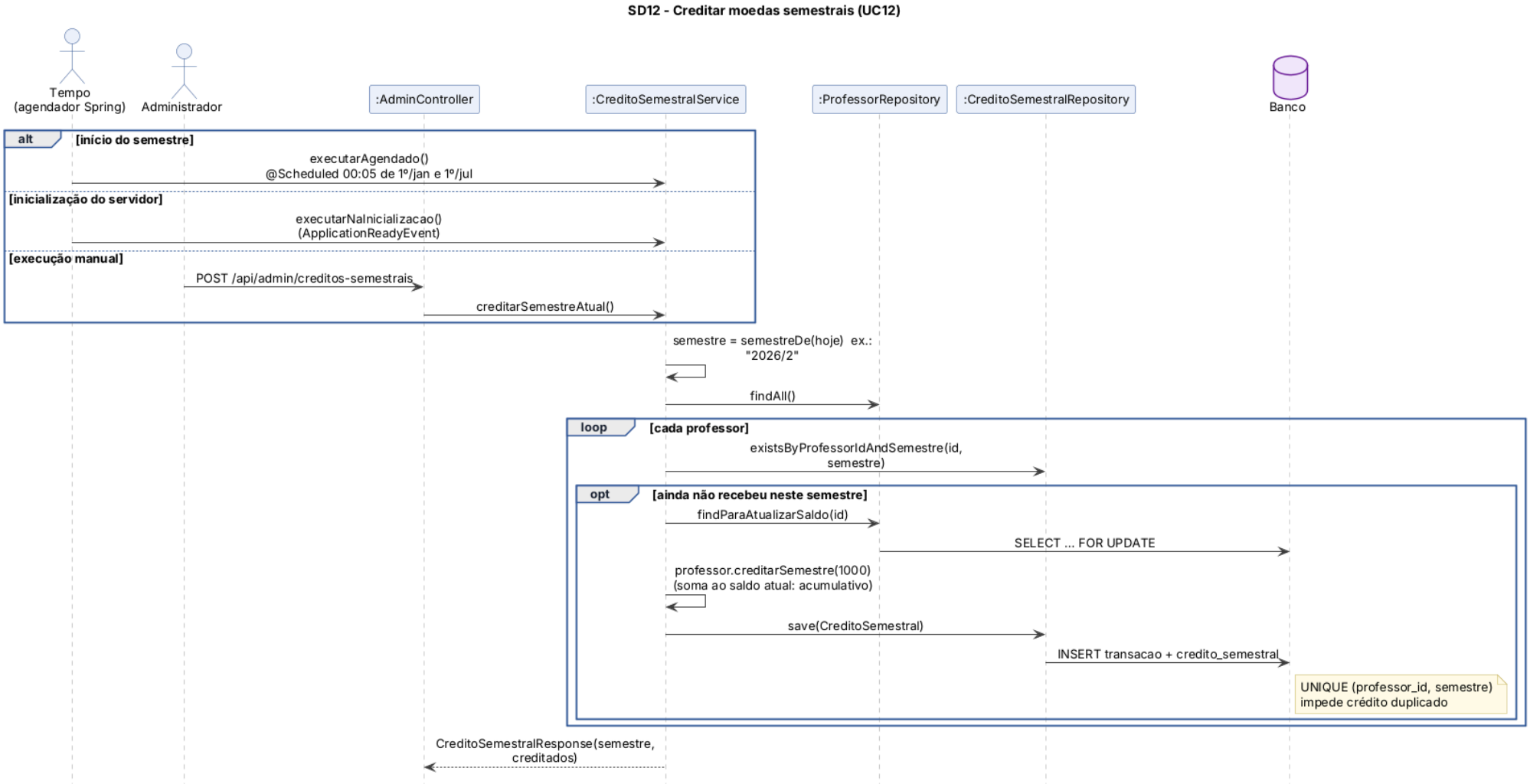
SD11 – Gerenciar vantagens (UC11)

Empresa cadastra, edita e desativa as próprias vantagens (403 para vantagens de outra empresa).



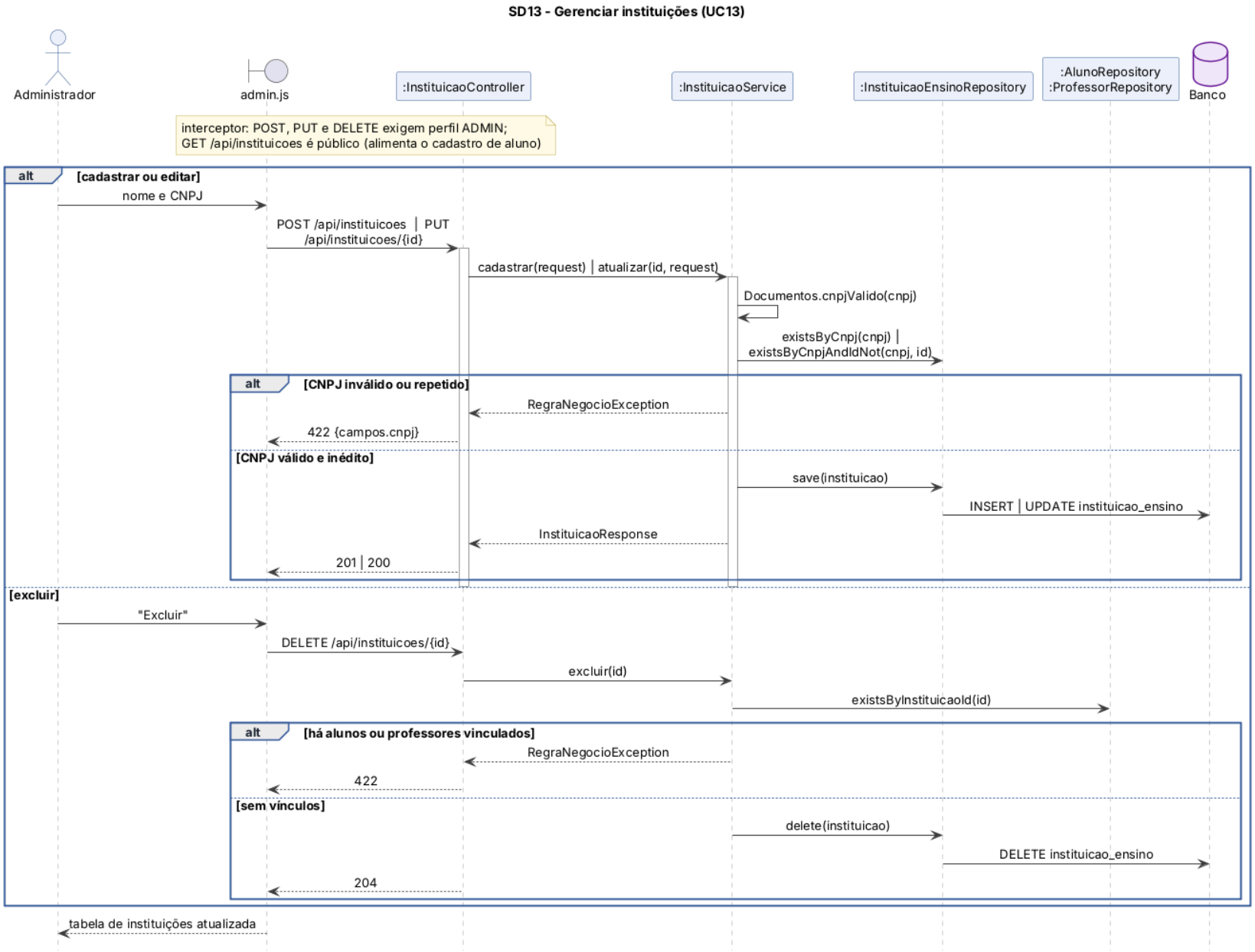
SD12 – Creditar moedas semestrais (UC12)

Crédito de 1.000 moedas por semestre: agendado (1º de jan/jul), na inicialização ou manual pelo admin; idempotente.



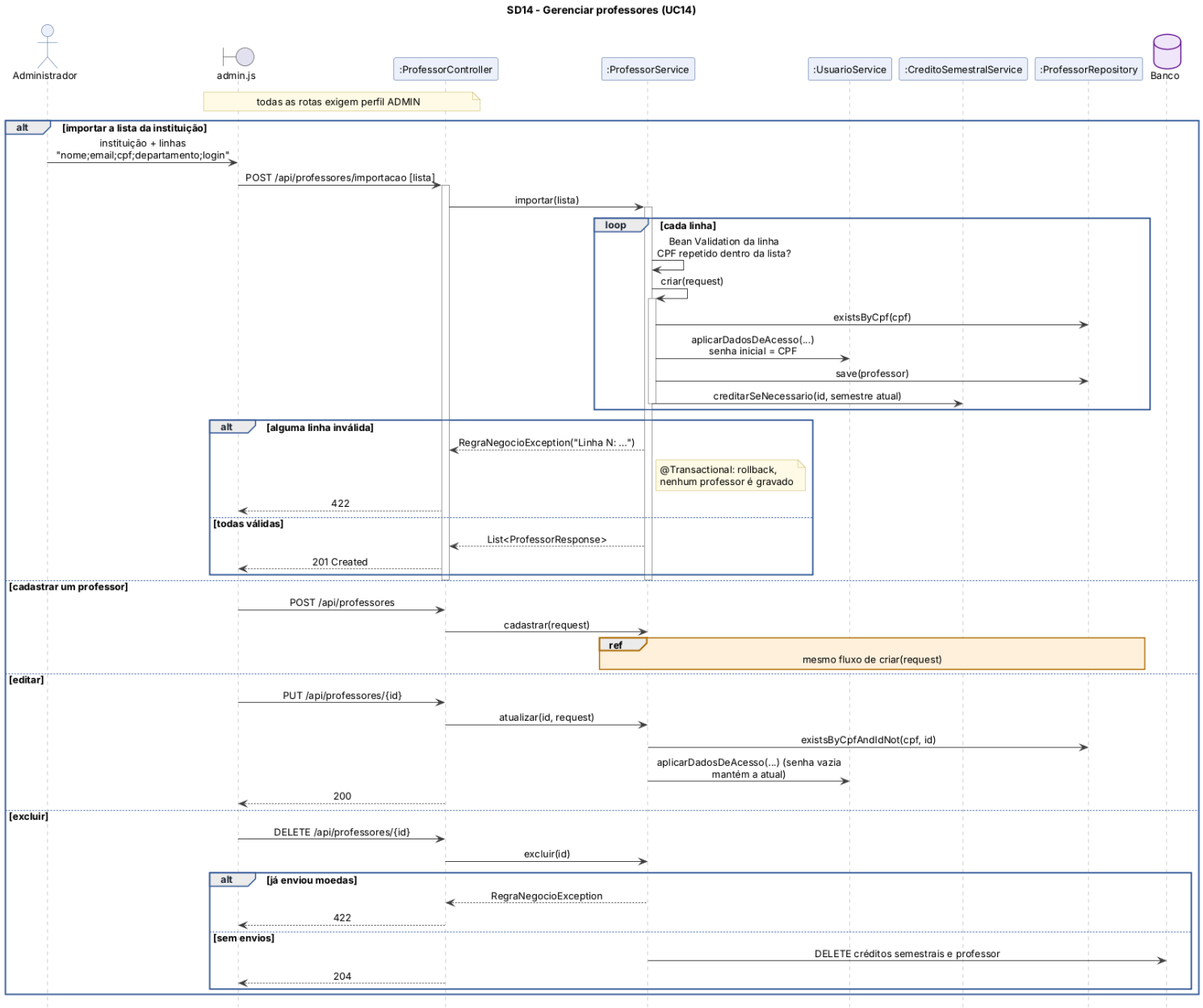
SD13 – Gerenciar instituições (UC13)

Admin cria, edita e (novo) exclui instituições, bloqueando a exclusão quando há alunos ou professores vinculados.



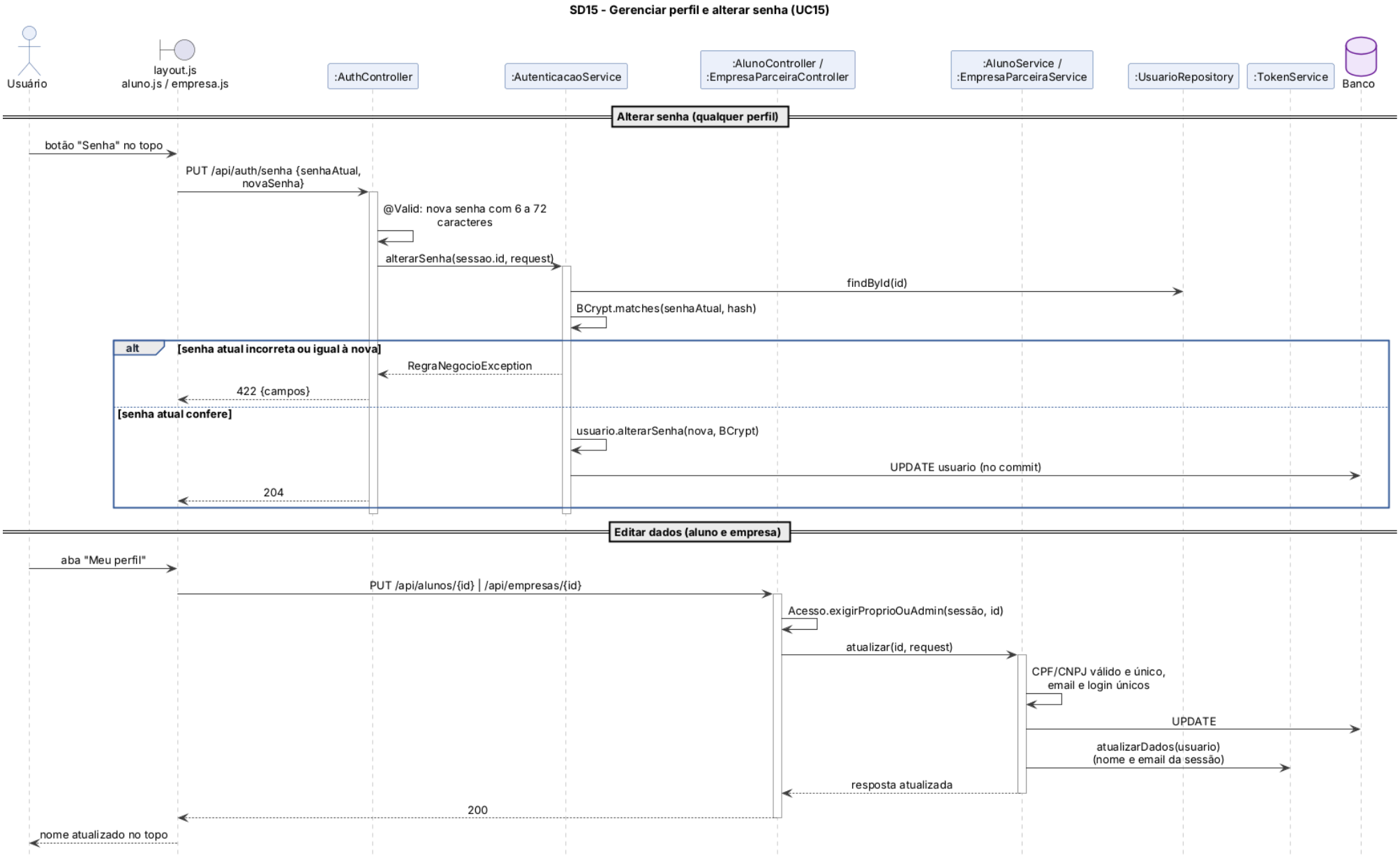
SD14 – Gerenciar professores (UC14)

Admin cadastra, importa, (novo) edita e exclui professores; quem já enviou moedas não pode ser excluído.



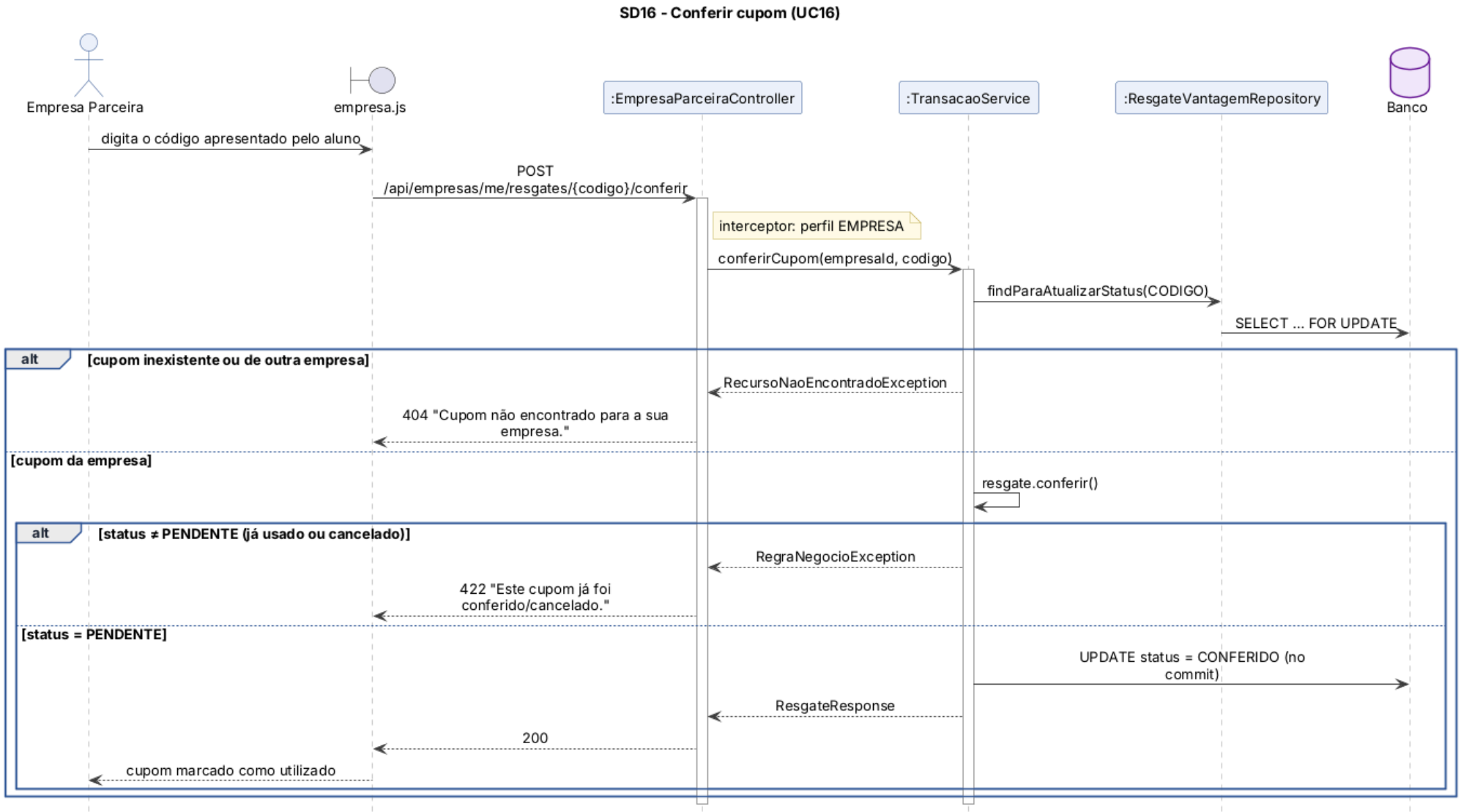
SD15 – Gerenciar perfil e alterar senha (UC15)

Usuário edita o próprio perfil e (novo) altera a senha conferindo a senha atual.



SD16 – Conferir cupom (UC16)

Empresa confere o cupom na troca presencial; lock no resgate impede conferir e cancelar ao mesmo tempo.



SD17 – Cancelar resgate com estorno (UC17 + UC18)

(Novo) Aluno ou empresa cancela um cupom PENDENTE; as moedas voltam ao aluno e os dois recebem email.

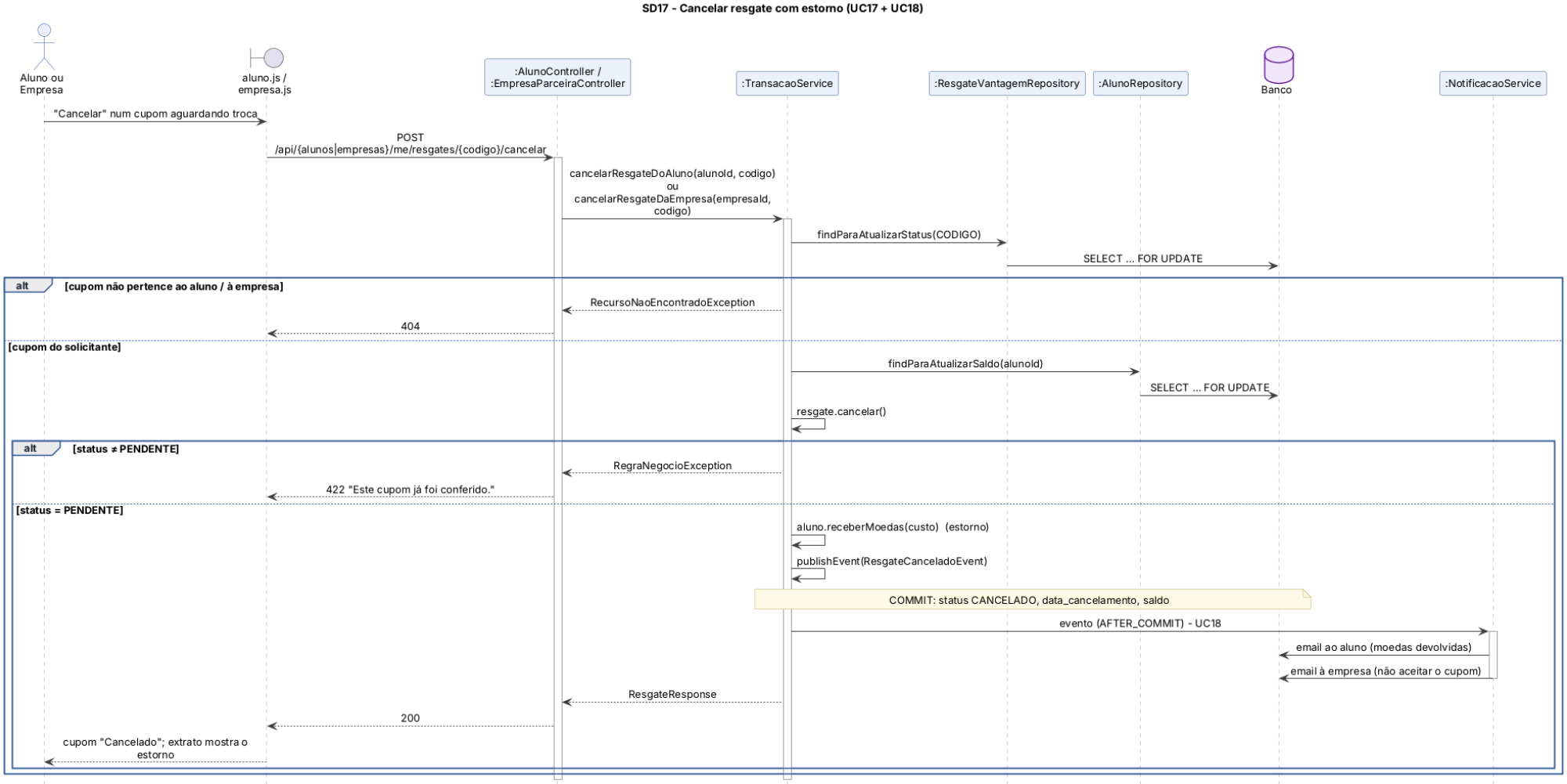


Diagrama de visão geral de interação

Fluxo de controle entre as interações: cada quadro **ref** aponta para um diagrama de sequência.

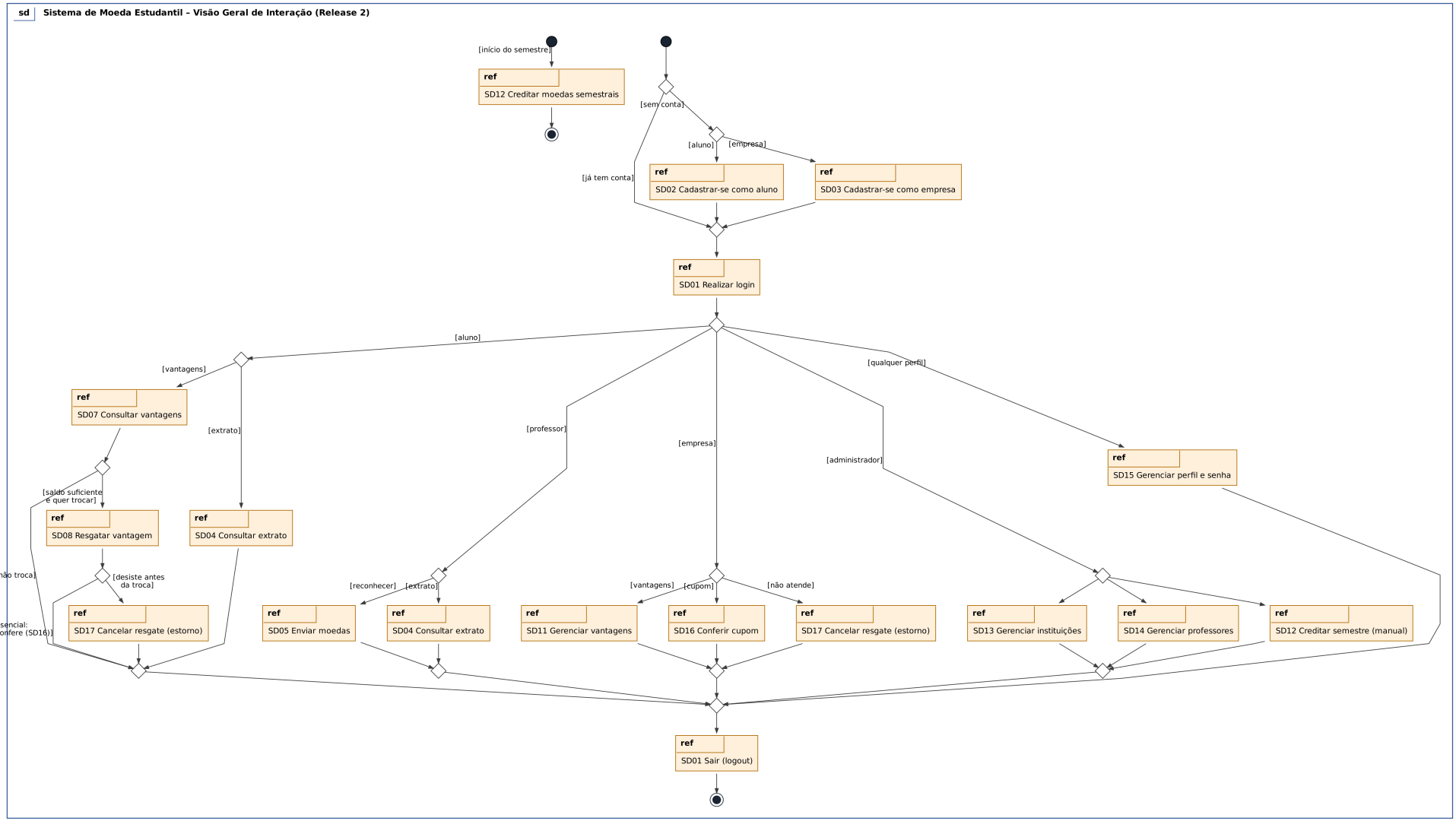


Diagrama de classes v4

ResgateVantagem ganha dataCancelamento e cancelar().

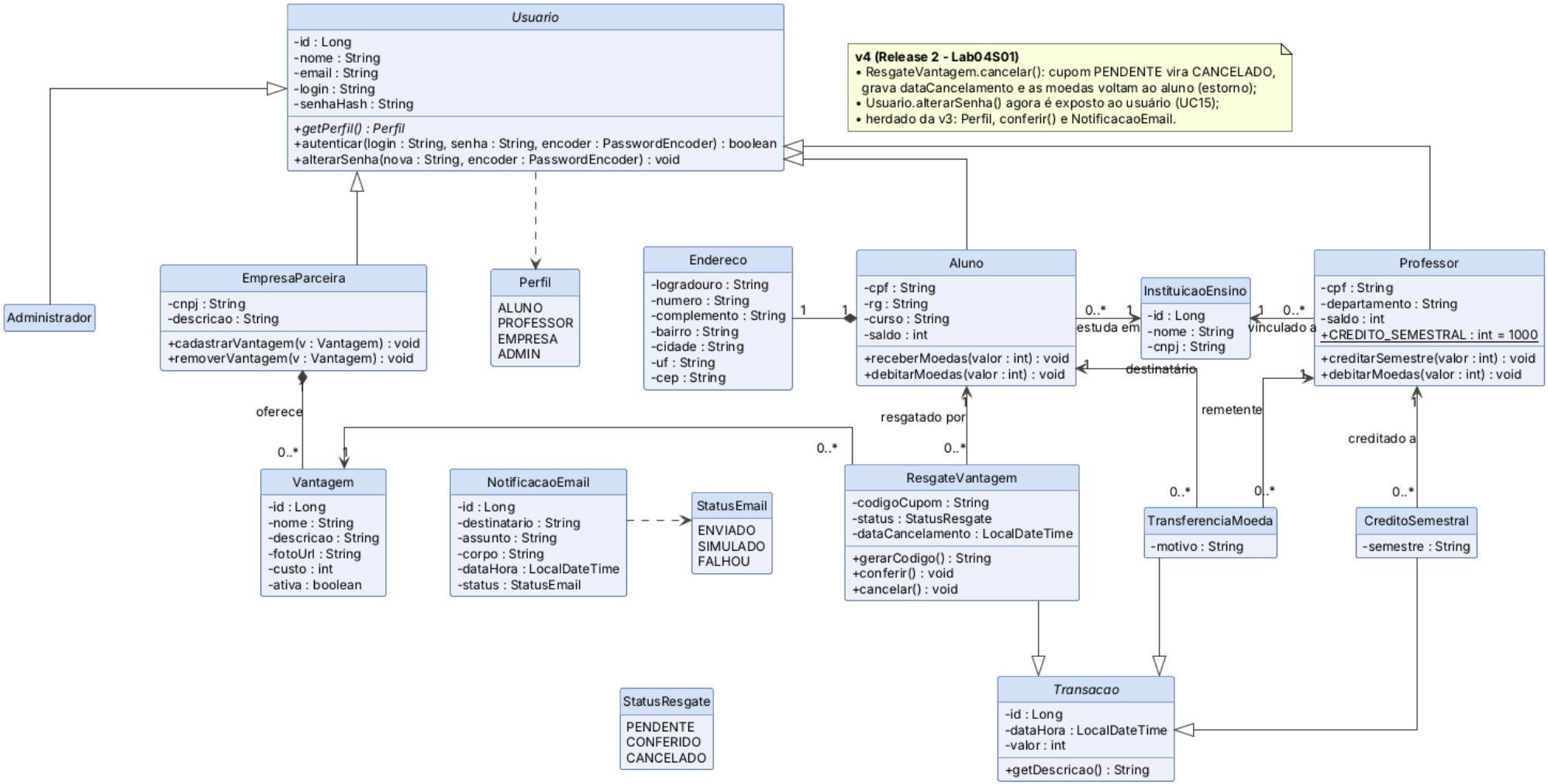
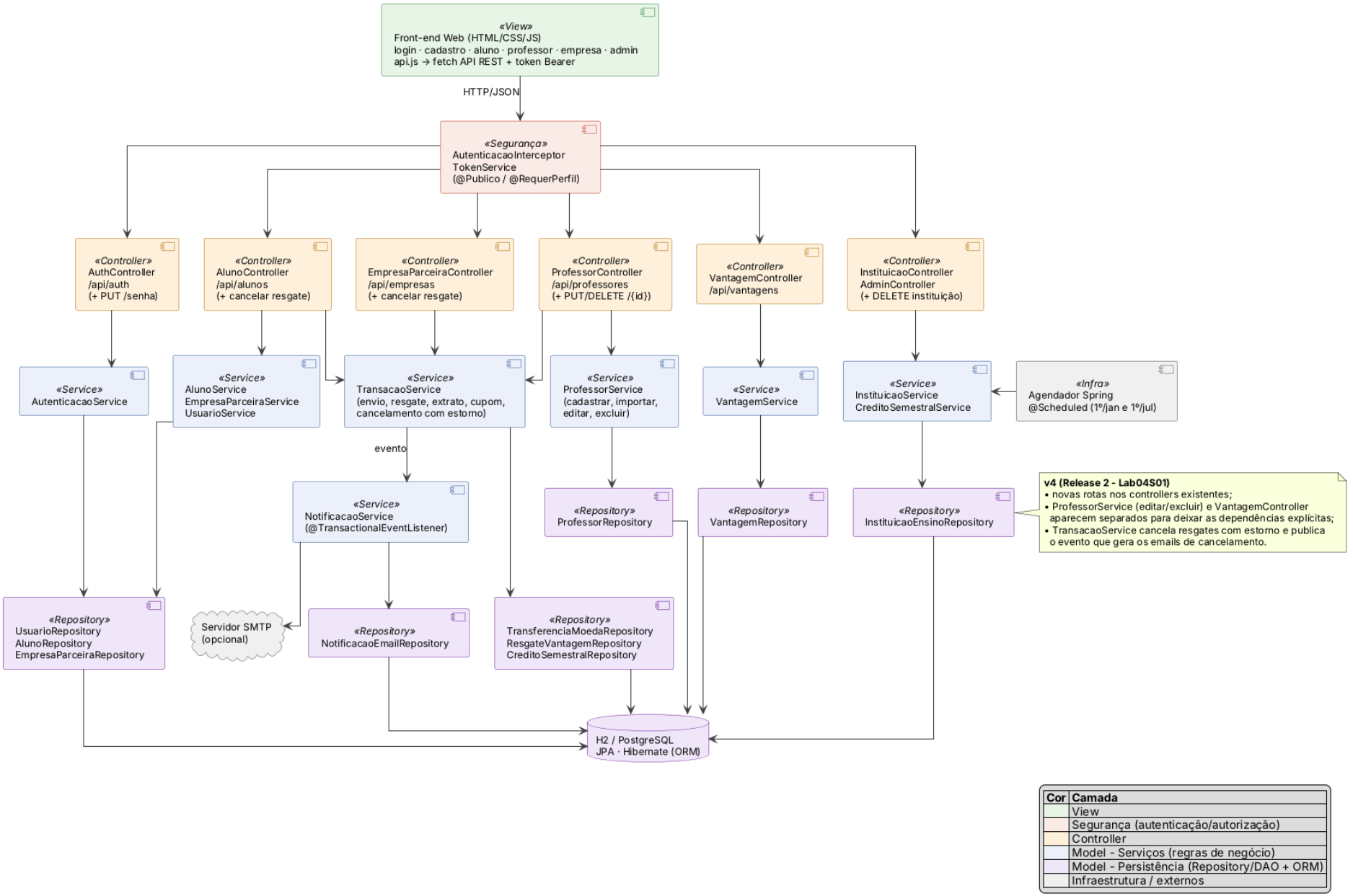


Diagrama de componentes v4

Novas rotas nos controllers; ProfessorService e VantagemController separados; cancelamento com estorno no TransacaoService.



Modelo ER v3

resgate_vantagem ganha a coluna data_cancelamento (TIMESTAMP, nula enquanto o cupom não é cancelado).

